UNIVERSIDAD NACIONAL
SIGLO XX

MAESTRÍA EN:
INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO
Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

TU ÉXITO
NUESTRA MISIÓN

Objetivo General

Formar profesionales altamente capacitados con un dominio integral de los principios, tecnologías y estrategias avanzadas en ingeniería industrial. La maestría tiene como propósito central dotar a los participantes de las habilidades necesarias para liderar de manera efectiva la optimización de procesos industriales, la gestión eficiente de mantenimiento y la implementación de tecnologías innovadoras en entornos productivos.

Público Dirigido

El público objetivo para una Maestría en Ingeniería de Mantenimiento y Producción Industrial incluye ingenieros, técnicos y profesionales con experiencia en procesos productivos, mantenimiento industrial y gestión operativa, interesados en optimizar recursos, implementar estrategias de mejora continua y liderar proyectos de innovación tecnológica en la industria.

HORARIO DE CLASES

Una vez por semana,
MARTES
de 19:00 a 22:00 hrs.

DURACIÓN

16 MESES

MODALIDAD VIRTUAL

Clases Online en vivo, interactuando con el docente mediante la plataforma MEET y MOODLE (foros, chat, etc.) a través de un computador y/o teléfono móvil.

BENEFICIOS:

- 2.400 HORAS ACADÉMICAS EQUIVALENTES A 60 CRÉDITOS
- DOCENTES DE EXCELENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
- INGRESO ILIMITADO A NUESTRA PLATAFORMA VIRTUAL
- MODALIDADES DE PAGO AL CRÉDITO Y AL CONTADO
- HORARIOS ACORDE A SU DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
- MÓDULO GRATUITO EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- CLASES EN VIVO Y ACCESO A LA VIDEOTECA DIGITAL DEL PROGRAMA
- MÓDULO DE APOYO EN LA ELABORACIÓN DE TESIS

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO 0: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

- Definición y alcance de la ingeniería de mantenimiento y producción industrial.
- Evolución histórica de la ingeniería industrial.
- Identificación de desafíos y oportunidades en los procesos industriales actuales.
- Diferencias entre mantenimiento correctivo, predictivo, preventivo y proactivo.
- Estrategias de mantenimiento proactivo.
- Implementación de programas de mantenimiento preventivo.
- Conceptos básicos de la cadena de suministro.
- Optimización de procesos logísticos.
- Tecnologías aplicadas a la gestión de la cadena de suministro.
- Principios de diseño de procesos industriales.
- Herramientas para la optimización de procesos.
- Integración de tecnologías emergentes en el diseño de procesos.

MÓDULO 2: TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN LA INDUSTRIA.

- Introducción a la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en la industria.
- Sistemas de aprendizaje automático para optimización de procesos.
- Casos de estudio de implementación exitosa de IA en entornos industriales.
- Conceptos básicos de IoT y su integración en la fabricación.
- Aplicaciones de la manufactura conectada.
- Desarrollo de soluciones IoT para la optimización de la producción.
- Principios de automatización industrial y control de procesos.
- Tipos de robots industriales y sus aplicaciones.
- Diseño e implementación de sistemas robóticos en entornos industriales.
- Estrategias para la integración efectiva de tecnologías emergentes.
- Desarrollo de sistemas ciberfísicos en la producción.
- Evaluación de riesgos y beneficios en la implementación de nuevas tecnologías.
- Costos de la implementación de sistemas y tecnologías.

MÓDULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.

- Definición de calidad en el contexto industrial.
- Principios fundamentales de gestión de calidad.
- Normativas y estándares internacionales en sistemas de gestión de calidad.
- Introducción a las herramientas de mejora continua.
- Métodos Lean y Six Sigma.
- Aplicación de herramientas como diagramas de flujo, análisis de causa raíz y diagramas de Pareto.
- ISO 9001:2015 y otras normativas relevantes.
- Implementación de la ISO 9001:2015
- Proceso de certificación y auditoría de calidad.
- Integración de estándares específicos para la industria en el sistema de gestión de calidad.

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO 4: MANTENIMIENTO AVANZADO Y FIABILIDAD DE EQUIPOS.

- Revisión de estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo.
- Introducción al mantenimiento basado en la condición (CBM).
- Implementación de mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM).
- Principios de análisis de fiabilidad y disponibilidad.
- Evaluación de la vida útil restante de equipos.
- Uso de herramientas como el análisis de modos de falla y efectos (FMEA).
- Introducción a tecnologías de monitoreo en tiempo real.
- Uso de sensores y sistemas de telemetría para el monitoreo de equipos.
- Aplicación de diagnósticos avanzados para la identificación temprana de fallas.
- Desarrollo de planes maestros de mantenimiento.
- Programación efectiva de actividades de mantenimiento.
- Optimización de recursos y tiempos en la ejecución de tareas de mantenimiento.

MÓDULO 5: GESTIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES.

- Definición de proyectos industriales y sus características.
- Ciclo de vida de un proyecto y fases fundamentales.
- Importancia de la gestión de proyectos para la industria.
- Desarrollo de planes de proyecto.
- Gestión del cronograma y control de proyectos.
- Herramientas y software de gestión de proyectos.
- Identificación y análisis de riesgos en proyectos industriales.
- Estrategias para la gestión proactiva de riesgos.
- Toma de decisiones efectiva en entornos de incertidumbre.
- Gestión de costos y presupuestos en proyectos industriales.
- Evaluación de los indicadores de rentabilidad y el retorno de la inversión.
- Consideraciones económicas y financieras en la toma de decisiones de proyectos.

MÓDULO 6: TALLER DE TESIS I

- Definición del tema de investigación
- Planteamiento del problema
- Contextos teóricos y empíricos
- Formulación de objetivos
- Marco hipotético y formulación de hipótesis
- Construcción del objeto a investigar
- Diseños metodológicos
- Técnicas de recolección del material
- Técnicas de procesamiento de la información
- Criterios de selección de técnicas de recolección y procesamiento de la información
- Elaboración del perfil de tesis

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO 7: DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO.

- Definición y alcance de la SCM.
- Importancia estratégica de la gestión de la cadena de suministro.
- Elementos clave de una cadena de suministro eficiente.
- Análisis y diseño de la estructura de la cadena de suministro.
- Selección de proveedores y distribuidores.
- Consideraciones de localización y distribución en la cadena de suministro.
- Uso de tecnologías de la información en la SCM.
- Sistemas de gestión de inventario.
- Herramientas de planificación de la demanda y oferta.
- Estrategias para la optimización continua.
- Gestión de la demanda y capacidad.
- Métricas clave de rendimiento y evaluación de la eficiencia.

MÓDULO 8: ESTADÍSTICAS Y ANÁLISIS DE DATOS EN LA INDUSTRIA

- Introducción a conceptos estadísticos fundamentales.
- Aplicación de estadísticas descriptivas en la industria.
- Interpretación de datos y presentación de resultados.
- Análisis de regresión y correlación en contextos industriales.
- Métodos de pronóstico y su aplicación en la planificación industrial.
- Uso de estadísticas inferenciales para la toma de decisiones.
- Introducción a herramientas como Python y R para análisis de datos.
- Aplicación de técnicas de minería de datos en entornos industriales.
- Visualización de datos para la interpretación efectiva.
- Aplicación de estadísticas y análisis de datos en casos prácticos.
- Resolución de problemas reales mediante técnicas estadísticas.
- Desarrollo de informes y recomendaciones basadas en datos.

MÓDULO 9: LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS EN LA INDUSTRIA

- Definición y alcance de la legislación industrial.
- Principales leyes y regulaciones que rigen la actividad industrial.
- Importancia de la conformidad legal en entornos industriales.
- Análisis de normativas y estándares de seguridad industrial.
- Implementación de políticas de salud ocupacional.
- Responsabilidades legales y éticas en materia de seguridad.
- Revisión de leyes ambientales aplicables a la industria.
- Desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial.
- Estrategias para la gestión ambiental en entornos industriales.
- Importancia de la ética en la toma de decisiones empresariales.
- Procedimientos y protocolos para el cumplimiento normativo.
- Consecuencias legales y reputacionales de la no conformidad.

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO 10: HABILIDADES DE LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN LA INDUSTRIA.

- Definición de liderazgo y su importancia en entornos industriales.
- Teorías y enfoques contemporáneos de liderazgo.
- Desarrollo de habilidades de liderazgo efectivas.
- Principios de comunicación efectiva en la industria.
- Herramientas y técnicas para mejorar la comunicación con las partes interesadas.
- Comunicación en equipos y proyectos industriales.
- Estrategias para la formación y gestión de equipos en la industria.
- Fomento de la colaboración y la cohesión grupal.
- Liderazgo situacional en contextos industriales.
- Identificación y gestión de conflictos en entornos industriales.
- Técnicas para la toma de decisiones efectivas en equipos.
- Desarrollo de habilidades de resolución de problemas.

MÓDULO 11: TALLER DE TESIS II

- El estado del arte
- Construcción del marco teórico
- Construcción del marco histórico
- Construcción del marco contextual
- Funciones y fines del marco teórico
- Técnicas para la construcción del marco teórico
- Importancia del marco teórico en la investigación

MÓDULO 12: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

- Definición de sostenibilidad y RSE en el contexto empresarial.
- Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas agenda 2030
- Principios y beneficios de la sostenibilidad y la RSE.
- Evolución y tendencias globales en sostenibilidad empresarial.
- Análisis de normativas y estándares internacionales en sostenibilidad.
- ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
- Certificaciones y sellos relacionados con prácticas sostenibles.
- Implementación de políticas y procedimientos de RSE.
- Estrategias para la gestión ambiental en empresas.
- Medición y reducción de la huella de carbono.
- Incorporación de prácticas ecoeficientes en la cadena de valor.
- Importancia de la inclusión social en la RSE.
- Desarrollo de programas y proyectos comunitarios.
- Colaboración con comunidades y actores sociales.

CONTENIDO MODULAR

MÓDULO 13: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

- Definición y alcance de la gestión de la innovación.
- Importancia de la innovación en el entorno empresarial.
- Modelos y enfoques de gestión de la innovación.
- Desarrollo de estrategias de innovación empresarial.
- Diseño e implementación de políticas de innovación.
- Evaluación de riesgos y oportunidades en la innovación.
- Fases del ciclo de vida del desarrollo de productos.
- Métodos y herramientas para la gestión del desarrollo tecnológico.
- Prototipado, pruebas y lanzamiento al mercado.
- Importancia de la colaboración en la innovación.
- Establecimiento de alianzas estratégicas y colaborativas.
- Redes de innovación y clústeres tecnológicos.

MÓDULO 14: ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO EN LA INDUSTRIA

- Introducción a la evaluación económica en la industria.
- Métodos de análisis de costos y beneficios en proyectos industriales.
- Evaluación de la rentabilidad y viabilidad económica mediante indicadores como VAN, TIR,.B/C, PRI, ROE y ROA
- Principios de finanzas aplicados a empresas industriales.
- Elaboración y análisis de estados financieros.
- Toma de decisiones financieras en proyectos industriales.
- Desarrollo de presupuestos en operaciones industriales.
- Métodos de control y seguimiento de costos.
- Herramientas para la optimización del presupuesto.
- Identificación y análisis de riesgos financieros en proyectos industriales.
- Estrategias de mitigación de riesgos financieros.
- Evaluación del impacto financiero de eventos imprevistos.

MÓDULO 15: TALLER DE TESIS III

- Resultados de la investigación
- Diagnóstico del objeto de estudio
- Presentación de objeto de estudio en su estado real
- Análisis e interpretación de los resultados
- Técnicas para el procesamiento de la información
- Presentación y difusión de resultados

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

La siguiente documentación deberá ser entregada en un plazo máximo de una semana después de su inscripción en formato PDF, escaneado, en buena resolución.

- CARNET DE IDENTIDAD ANVERSO Y REVERSO.
- CERTIFICADO DE NACIMIENTO ACTUALIZADO (2023 ADELANTE).
- DIPLOMA ACADÉMICO ANVERSO Y REVERSO.
- TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL ANVERSO Y REVERSO.
- CV RESUMIDO (OPCIONAL).

PLANES DE PAGO

PLAN A CRÉDITO

MATRÍCULA ÚNICA: **700 BS.**
16 CUOTAS MENSUALES: **1.060 BS.**
TOTAL: **17.660 BS.**

PLAN AL CONTADO

TOTAL: **16.960 BS.**
(HASTA EN DOS CUOTAS)

*EL PROCESO DE TITULACIÓN TIENE UN COSTO ADICIONAL

MÉTODOS DE PAGO

banco bisa
simplificando tu vida

Número de Cuenta
Banco Bisa
ESCUELA DE NEGOCIOS ESAM S.R.L.
8128740091

BNB Banco Nacional de Bolivia

Número de Cuenta
Banco Nacional de Bolivia
ESCUELA DE NEGOCIOS ESAM S.R.L.
7000057279

ESCUELA DE NEGOCIOS ESAM S.R.L.
NIT: 380096028
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE INSTITUCIONAL

ESTAMOS UBICADOS EN:

1. COCHABAMBA
2. LAPAZ
3. SUCRE
4. SANTA CRUZ
5. POTOSI
6. TARIJA
7. YACUIBA
8. CAMARGO

NUESTRA UBICACIÓN

CALLE BENI N° 75

casi esquina BOLÍVAR

TU ÉXITO
NUESTRA MISIÓN